## 1.8 矩阵的秩

### 1.8.1 矩阵的秩相关概念

**子式定义**：在矩阵 $A$ 中任取 $k$ 行 $k$ 列，由位于这些行列相交处的所有元素（保持原序）所构成的 $k$ 阶行列式叫作矩阵 $A$ 的 $k$ 阶子式.

示例：$A=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\-1&0&2&3\\0&1&-1&0\end{bmatrix}$，矩阵 $A$ 的第 1、3 行与第 2、4 列相交处的元素就构成一个二阶子式 $\begin{vmatrix}2&4\\1&0\end{vmatrix}$.

又如，若 $B=\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&1&2&3\\1&2&3&0\end{bmatrix}$ 中有二阶子式 $\begin{vmatrix}2&3\\1&2\end{vmatrix}=1$.

**秩的定义**：设 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵. 如果 $A$ 中不为零的子式的最高阶数为 $r$，即存在 $r$ 阶子式不为零，而任何 $r+1$ 阶子式皆为零（从而更高阶的子式亦为零），则称 $r$ 为矩阵 $A$ 的秩 (*rank*)，记作 $r(A)=r$.

上例中 $B=\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&1&2&3\\1&2&3&0\end{bmatrix}$，其秩 $r(B)=2$.

### 1.8.2 矩阵秩的等价说法

$$\begin{cases}r(A)=r \Leftrightarrow A \text{ 中至少有 } r \text{ 阶子式不为零，且任意 } r \text{ 阶以上的子式全为零（假设有）；}\\ r(A)\le r \Leftrightarrow A \text{ 中任意 } r \text{ 阶以上的子式全为零；}\\ r(A)\ge r \Leftrightarrow A \text{ 中至少有一个 } r \text{ 阶子式不为零.}\end{cases}$$

### 1.8.3 矩阵的秩相关结论

第一组：借助定义、初等变换理解

（1）当 $A$ 为 $n$ 阶方阵时，$r(A)=n \Leftrightarrow |A|\neq 0$，$r(A)<n \Leftrightarrow |A|=0$. 如果 $r(A)=n$，称 $A$ 为满秩矩阵.

（2）对于行阶梯矩阵，其秩等于它的非零行数.

（3）$r(kA)=r(A)$，$k\neq 0$.

（4）$r(A_{m\times n})\leqslant \min\{m,n\}$.

（5）秩 $r(A)=A$ 的列秩 $=A$ 的行秩.

（6）初等变换不改变矩阵的秩.

（7）$r(A)=r(PA)=r(AQ)=r(PAQ)$，其中 $P,Q$ 是可逆矩阵.

（8）若矩阵 $A$ 与 $B$ 为同型矩阵，则矩阵 $A$ 与 $B$ 等价的充要条件为 $r(A)=r(B)$.

（9）设 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵，则 $A$ 行满秩 $\Leftrightarrow r(A)=m \Leftrightarrow A$ 的等价标准型为 $(E_m \ O)$.

（10）设 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵，则 $A$ 列满秩 $\Leftrightarrow r(A)=n \Leftrightarrow A$ 的等价标准型为 $\begin{pmatrix}E_n\\O\end{pmatrix}$.



微信公众号【冲冲考研】独家提供

第二组：借助向量、方程组理解

（11）设 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵，$B$ 为 $m\times s$ 矩阵，那么 $\max\{r(A),\ r(B)\}\leqslant r(A,\ B)\leqslant r(A)+r(B)$.

（12）设 $A,B$ 均为 $m\times n$ 矩阵，那么 $r(A\pm B)\leqslant r(A,B)\leqslant r(A)+r(B)$.

（13）设 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵，$B$ 为 $n\times s$ 矩阵，那么 $r(AB)\leqslant \min\{r(A),\ r(B)\}$.

（14）若 $A$ 是 $m\times n$ 矩阵，$B$ 是 $n\times s$ 矩阵，$AB=O$，则 $r(A)+r(B)\leqslant n$.

（15）若 $A$ 是 $m\times n$ 矩阵，$B$ 是 $n\times s$ 矩阵，则 $r(AB)\geq r(A)+r(B)-n$.

（16）$r\left(A^*\right)=\begin{cases}n, & 若r(A)=n\\ 1, & 若r(A)=n-1\\ 0, & 若r(A)<n-1\end{cases}$.

（17）$r(A)=r\left(A^{\mathrm{T}}\right)=r\left(A^{\mathrm{T}}A\right)=r\left(AA^{\mathrm{T}}\right)$.

（18）若 $P$ 列满秩，则 $r(PA)=r(A)$；若 $P$ 行满秩，则 $r(AP)=r(A)$.

（19）$r\begin{bmatrix}A & O\\ O & B\end{bmatrix}=r\begin{bmatrix}O & A\\ B & O\end{bmatrix}=r(A)+r(B)$.

（20）$r\begin{bmatrix}A & C\\ O & B\end{bmatrix}\geq r(A)+r(B)$，$r\begin{bmatrix}A & O\\ C & B\end{bmatrix}\geq r(A)+r(B)$

【例 1】设矩阵 $A$ 是 $m\times n$ 阶矩阵，$r(A)=r<m<n$，则下列说法中正确的个数有（ ）.

①$A$ 的任一 $r-1$ 阶子式均不为 0　　②$|A|=0$

③$A$ 的任一 $r$ 阶子式均不为 0　　④$A$ 经初等行变换可以化为 $\begin{pmatrix}E_r & O\\ O & O\end{pmatrix}$

（A）0 个　　（B）1 个　　（C）2 个　　（D）3 个

【例 2】设 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵，且 $r(A)=m<n$，$B,C$ 均为 $n\times m$ 的矩阵，满足 $BA=CA$，证明：$B=C$.



微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 3】（李艳芳 900 题）设 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵，$r(A)=m$，则下列说法中，正确的是（　）.

①若 $P$ 为 $m$ 阶矩阵，且 $PA=A$，则 $P=E$.

②若 $P$ 为 $n$ 阶矩阵，且 $AP=A$，则 $P=E$.

③ $A$ 能通过一系列初等行变换化为形式 $(E_m,O)$.

④ $A$ 能通过一系列初等列变换化为形式 $(E_m,O)$.

（A）①③.　　（B）①④.　　（C）②③　　（D）②④.

【例 4】设 $A,B$ 为 $n\times m$ 和 $m\times n$，若 $r(AB)=n$，则 $r(BA)=$_____.

【例 5】若 $n$ 阶矩阵满足 $(A-aE)(A-bE)=O$，且 $a\neq b$，则有 $r(A-aE)+r(A-bE)=n$.



微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 6】（2024 数二）设 $A$ 为 4 阶矩阵，$A^*$ 为 $A$ 的伴随矩阵，若 $A(A-A^*)=O$，且 $A\neq A^*$，则 $r(A)$ 的取值为（ ）.

（A）0 或 1　　（B）1 或 3　　（C）2 或 3　　（D）1 或 2

【例 7】（2025 数一）设 $n$ 阶矩阵 $A,B,C$ 满足 $r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$，给出下列四个结论：

①$r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$；　　②$r(AB)+n=r(A)+r(B)$；

③$r(A)=r(B)=r(C)=n$；　　④$r(AB)=r(BC)=n$.

其中正确的选项是（ ）.

（A）①②　　（B）①③　　（C）②④　　（D）③④



微信公众号【冲冲考研】独家提供